

METODI MATEMATICI PER LA FISICA

PROVA SCRITTA - 24 FEBBRAIO 2015

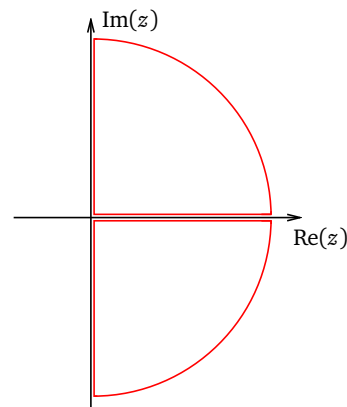
Si svolgano cortesemente i seguenti esercizi.

ESERCIZIO 1 (PUNTEGGIO: 6/30)

Si calcoli l'integrale

$$K = \int_0^{\infty} \frac{\cos(x)}{\sqrt{x}} dx.$$

Suggerimento: Si usino i percorsi di integrazione mostrati nella figura accanto.



SOLUZIONE 1

Riscriviamo l'integrale come

$$K = \int_0^{\infty} \frac{e^{ix} + e^{-ix}}{2\sqrt{x}} dx = \frac{K^+ + K^-}{2},$$

con

$$K^{\pm} = \int_0^{\infty} \frac{e^{\pm ix}}{\sqrt{x}} dx.$$

L'integranda è una funzione polidroma, definiamo, quindi, un taglio lungo il semiasse reale negativo e consideriamo i percorsi chiusi, contenuti nel primo e nel quarto quadrante del piano complesso, $\Gamma_R^{\pm} = [0, r] \cup \gamma_R^{\pm} \cup L_R^{\pm}$, dove, $\gamma_R^{\pm}$ e $L_R^{\pm}$ sono gli archi ed i segmenti così definiti

$$\begin{aligned} \gamma_R^+ &= \{z : |z| = R, \arg(z) \in [0, \pi/2]\} & L_R^+ &= \{z : z = iy, y \in [0, R]\} \\ \gamma_R^- &= \{z : |z| = R, \arg(z) \in [-\pi/2, 0]\} & L_R^- &= \{z : z = iy, y \in [-R, 0]\} \end{aligned}.$$

Per il teorema dei residui

$$0 = \oint_{\Gamma_R^{\pm}} \frac{e^{\pm iz}}{\sqrt{z}} dz,$$

e, considerando i contributi dei singoli tratti, si ha

$$0 = \oint_{\Gamma_R^{\pm}} \frac{e^{\pm iz}}{\sqrt{z}} dz = \int_0^R \frac{e^{\pm ix}}{\sqrt{x}} dx + \int_{\pm \gamma_R^{\pm}} \frac{e^{\pm iz}}{\sqrt{z}} dz \pm i \int_{\pm R}^0 \frac{e^{\mp y}}{\sqrt{iy}} dy.$$

Nel limite $R \rightarrow \infty$, gli integrali sugli archi $\gamma_R^{\pm}$ si annullano, infatti

$$\left| \int_{\gamma_R^{\pm}} \frac{e^{\pm iz}}{\sqrt{z}} dz \right| = \left| \int_0^{\pm \pi/2} \frac{e^{\pm iRe^{i\theta}}}{\sqrt{Re^{i\theta}}} Rie^{i\theta} d\theta \right| \leq \sqrt{R} \int_0^{\pi/2} e^{-R \sin(\theta)} d\theta \leq \sqrt{R} \int_0^{\pi/2} e^{-R 2\theta/\pi} d\theta = \frac{1 - e^{-R}}{\sqrt{R}} \xrightarrow{R \rightarrow \infty} 0.$$

Ne consegue che, facendo il limite $R \rightarrow \infty$, si ottiene il valore di $K_{\pm}$, ovvero

$$0 = \lim_{R \rightarrow \infty} \oint_{\Gamma_R^{\pm}} \frac{e^{\pm iz}}{\sqrt{z}} dz = K_{\pm} \mp \sqrt{\pm i} \int_0^{\infty} \frac{e^{-y}}{\sqrt{y}} dy \quad \Rightarrow \quad K_{\pm} = \pm \sqrt{\pm i} \int_0^{\infty} \frac{e^{-y}}{\sqrt{y}} dy.$$

Per calcolare l'integrale in dy , consideriamo la sostituzione: $w^2 = y$, così da ottenere una gaussiana, infatti

$$\int_0^\infty \frac{e^{-y}}{\sqrt{y}} dy = 2 \int_0^\infty e^{-w^2} dw = \int_{-\infty}^\infty e^{-w^2} dw = \sqrt{\pi},$$

da cui segue che $K_\pm = \pm \sqrt{\pm i \pi} = \pm \sqrt{\pi} e^{\pm i \pi/4}$.

In definitiva, sommando i due valori $K_\pm$, si ottiene l'integrale completo

$$K = \frac{K_+ + K_-}{2} = \sqrt{\pi} \sin(\pi/4) = \sqrt{\frac{\pi}{2}}.$$

ESERCIZIO 2 (PUNTEGGIO 6/30)

Si calcolino gli integrali

$$W_C = \int_C |z+1| dz, \quad W_Q = \int_Q |z+1| dz,$$

sulla circonferenza unitaria C e sul quadrato unitario Q . In particolare, C è la circonferenza centrata nell'origine e di raggio pari ad 1, Q è il perimetro del quadrato ad essa circoscritto con i lati paralleli agli assi, reale ed immaginario. Si discuta, brevemente, la non applicabilità del teorema di Cauchy.

SOLUZIONE 2

Per ciò che riguarda l'integrale sulla circonferenza, poniamo $z = e^{it}$, con $t \in [-\pi, \pi]$, quindi si ha

$$\begin{aligned} W_C &= \int_{-\pi}^{\pi} \sqrt{[1 + \cos(t)]^2 + \sin^2(t)} e^{it} i dt = i \int_{-\pi}^{\pi} \sqrt{2 + 2 \cos(t)} e^{it} dt = 2i \int_{-\pi}^{\pi} |\cos(t/2)| e^{it} dt \\ &= 2i \int_{-\pi}^{\pi} \cos(t/2) e^{it} dt = i \int_{-\pi}^{\pi} (e^{3it/2} + e^{it/2}) dt = \frac{-i-i}{3/2} + \frac{i+i}{1/2} = \frac{8i}{3}. \end{aligned}$$

Scomponiamo il perimetro del quadrato, Q , nei quattro lati paralleli agli assi, si hanno quindi quattro contributi. Quelli relativi ai tratti orizzontali (in dx) si cancellano, in particolare si ha

$$\begin{aligned} W_Q &= \int_{-1}^1 |1+x-i| dx - \int_{-1}^1 |1+x+i| dx + i \int_{-1}^1 |2+iy| dy - i \int_{-1}^1 |iy| dy = i \int_{-1}^1 (\sqrt{4+y^2} - |y|) dy \\ &= 2i \int_0^1 (\sqrt{4+y^2} - y) dy = 8i \int_0^1 \sqrt{1+y^2/4} dy/2 - 2i = 8i \int_0^{1/2} \sqrt{1+w^2} dw - i. \end{aligned}$$

Posto $w = \sinh(\alpha)$, per sfruttare la relazione iperbolica dell'espressione sotto radice, otteniamo il risultato finale

$$\begin{aligned} W_Q &= 8i \int_0^{\operatorname{arcsinh}(1/2)} \cosh^2(\alpha) d\alpha - i = 2i \int_0^{\operatorname{arcsinh}(1/2)} (e^{2\alpha} + e^{-2\alpha} + 2) d\alpha - i \\ &= i \left[e^{\operatorname{arcsinh}(1/2)} + e^{-\operatorname{arcsinh}(1/2)} + 4 \operatorname{arcsinh}(1/2) - 1 \right] = i \left[2\sqrt{1+1/4} + 4 \operatorname{arcsinh}(1/2) - 1 \right] \\ &= i \left[\sqrt{5} + 4 \operatorname{arcsinh}(1/2) - 1 \right]. \end{aligned}$$

ESERCIZIO 3 (PUNTEGGIO 6/30)

Si dimostri che i prodotti infiniti

$$\prod_{k=1}^{\infty} (1 + ik^{-1}), \quad \prod_{k=1}^{\infty} |1 + ik^{-1}|,$$

sono, rispettivamente, non convergente e convergente.

SOLUZIONE 3

Il secondo prodotto è il modulo del primo, quindi la sua non convergenza è dovuta a quella della sua fase. Verifichiamo la convergenza del secondo prodotto semplicemente riscrivendo il modulo dei fattori come

$$\prod_{k=1}^{\infty} |1 + ik^{-1}| = \prod_{k=1}^{\infty} \sqrt{1 + k^{-2}} = \sqrt{\prod_{k=1}^{\infty} (1 + k^{-2})},$$

il prodotto sotto radice converge in quanto i termini k^{-2} sono reali positivi, la cui serie converge, infatti si ha il ben noto risultato

$$\sum_{k=1}^{\infty} k^{-2} = \frac{\pi^2}{6}.$$

Per ciò che riguarda il primo prodotto, passiamo al logaritmo e quindi alle serie per la parte reale ed immaginaria, ovvero

$$\ln \left[\prod_{k=1}^{\infty} (1 + ik^{-1}) \right] = \sum_{k=1}^{\infty} \ln |1 + ik^{-1}| + i \sum_{k=1}^{\infty} \arg (1 + ik^{-1}).$$

Da quanto appena dimostrato si ha che la prima serie converge al logaritmo del prodotto dei moduli. Per la seconda serie si ha

$$\sum_{k=1}^{\infty} \arg (1 + ik^{-1}) = \sum_{k=1}^{\infty} \arctan (k^{-1}).$$

Il termine $\arctan (k^{-1})$ si comporta asintoticamente come $1/k$, in particolare si ha la limitazione

$$\arctan (k^{-1}) > \frac{1}{2k}, \quad \forall k \geq 1.$$

Ne consegue che la serie diverge essendo limitata inferiormente dalla serie divergente di termine $1/k$, si ha cioè

$$\sum_{k=1}^{\infty} \arctan (k^{-1}) > \frac{1}{2} \sum_{k=1}^{\infty} k^{-1} = \infty.$$

ESERCIZIO 4 (PUNTEGGIO 6/30)

Sia $\hat{A}$ un operatore hermitiano, definito nello spazio di Hilbert a tre dimensioni E_3 , e rappresentato dalla matrice

$$A = \begin{pmatrix} 3/2 & 0 & -1/2 \\ 0 & 0 & 0 \\ -1/2 & 0 & 3/2 \end{pmatrix}.$$

Si calcoli la norma di $\hat{A}$.

Si determini, inoltre, l'operatore $\hat{B}$, anch'esso definito in E_3 , che verifica la condizione

$$[\hat{A}, \hat{B}] = \hat{B},$$

definendone l'azione sulla base costituita dagli autovettori di $\hat{A}$.

SOLUZIONE 4

La norma dell'operatore è data dal modulo massimo dei suoi autovalori, come dimostrato nella soluzione dell'esercizio numero 6. Calcoliamo gli autovalori di $\hat{A}$. L'equazione secolare è

$$\det \begin{pmatrix} 3/2 - \alpha & 0 & -1/2 \\ 0 & -\alpha & 0 \\ -1/2 & 0 & 3/2 - \alpha \end{pmatrix} = -\alpha(3/2 - \alpha)^2 - \alpha/4 = \alpha \left[(3/2 - \alpha)^2 - 1/4 \right] = 0,$$

le cui soluzioni, ovvero gli autovalori di $\hat{A}$, sono

$$\alpha_0 = 0, \quad \alpha_1 = 1, \quad \alpha_2 = 2.$$

Ne consegue che la norma dell'operatore è

$$\|\hat{A}\| = 2.$$

Gli autovettori sono

$$u_0 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad u_1 = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} \\ 0 \\ 1/\sqrt{2} \end{pmatrix}, \quad u_2 = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} \\ 0 \\ -1/\sqrt{2} \end{pmatrix}.$$

In forma operatoriale, indicando con $|u_k\rangle$, il vettore rappresentato dal vettore colonna u_k , con $k = 0, 1, 2$, l'equazione agli autovalori in forma operatoriale è

$$\hat{A}|u_k\rangle = k|u_k\rangle.$$

Consideriamo l'azione del commutatore, ovvero

$$\begin{aligned} [\hat{A}, \hat{B}]|u_k\rangle &= \hat{B}|u_k\rangle \\ \hat{A}\hat{B}|u_k\rangle - k\hat{B}|u_k\rangle &= \hat{B}|u_k\rangle, \end{aligned}$$

quindi

$$\hat{A}\hat{B}|u_k\rangle = (k+1)\hat{B}|u_k\rangle.$$

I vettori $\hat{B}|u_k\rangle$ sono autovettori di $\hat{A}$ con autovalori $k+1$, $k = 0, 1, 2$, ne consegue che, per i primi due, si hanno

$$\hat{B}|u_0\rangle = |u_1\rangle, \quad \hat{B}|u_1\rangle = |u_2\rangle,$$

mentre, $\hat{B}|u_2\rangle$ dovrebbe essere un autovettore di $\hat{A}$ con autovalore 3, tale autovalore, però, non appartiene allo spettro di $\hat{A}$. D'altra parte l'equazione

$$\hat{A}\hat{B}|u_2\rangle = 3\hat{B}|u_2\rangle,$$

sarebbe verificata nel caso in cui $\hat{B}|u_2\rangle$ fosse il vettore nullo, richiediamo cioè

$$\hat{B}|u_2\rangle = |0\rangle.$$

Abbiamo quindi definito l'operatore $\hat{B}$, infatti è completamente determinata la sua azione su un qualsiasi vettore. Lo si vede facilmente, considerando che, $\forall |b\rangle \in E_3$, si ha la decomposizione rispetto alla base ortonormale $\{|u_k\rangle\}_{k=0}^2$ ($\hat{A}$ è hermitiano e non degenere),

$$|b\rangle = b^k |u_k\rangle,$$

dove i numeri b^k sono le componenti, l'azione di $\hat{B}$ è data da

$$\hat{B}|b\rangle = b^k \hat{B}|u_k\rangle = b^0 |u_1\rangle + b^1 |u_2\rangle.$$

Il vettore ottenuto è sempre ortogonale a $|u_0\rangle$, ma $\hat{B}$ non è un proiettore perché "mescola" le componenti.

ESERCIZIO 5 (PUNTEGGIO 6/30)

Si risolva l'equazione differenziale

$$\hat{O}_x^n u(x) = f(x),$$

dove: $\hat{O}_x$ è l'operatore differenziale lineare e a coefficienti costanti

$$\hat{O}_x = \frac{d}{dx} + 1,$$

$n \in \mathbb{N}$ e la funzione $f(x)$ è tale da avere trasformata di Fourier intera. Si determini anche la funzione di Green dell'operatore.

SOLUZIONE 5

L' n -esima potenza dell'operatore è

$$\left(\frac{d}{dx} + 1\right)^n = \sum_{j=0}^n \binom{n}{j} \frac{d^j}{dx^j},$$

e, facendo la trasformata di Fourier dell'equazione, si ha

$$\begin{aligned} \mathcal{F}_k \left[\sum_{j=0}^n \binom{n}{j} \frac{d^j}{dx^j} u(x) \right] &= \mathcal{F}_k [f(x)] \\ \sum_{j=0}^n \binom{n}{j} (ik)^j \tilde{u}(k) &= \tilde{f}(k) \\ (1 + ik)^n \tilde{u}(k) &= \tilde{f}(k) \\ \tilde{u}(k) &= \frac{\tilde{f}(k)}{(1 + ik)^n}. \end{aligned}$$

La soluzione in x si ottiene facendo l'antitrasformata di $\tilde{u}(k)$, ovvero

$$u(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\tilde{f}(k) e^{ikx}}{(1 + ik)^n} dk.$$

Se $\tilde{f}(k)$ è una funzione intera, l'unico polo dell'integranda è $k = i$ ed è di ordine n . Quindi, usando il lemma di Jordan, possiamo chiudere il percorso di integrazione con un arco infinito e applicare il teorema dei residui o la formula integrale di Cauchy, per risolvere l'integrale. Poiché l'unico polo appartiene al semipiano delle parti immaginarie positive, l'integrale è nullo per valori negativi di x , consideriamo questa eventualità con la funzione di Heaviside. In definitiva si ha

$$\begin{aligned} u(x) &= \frac{\theta(x)}{\sqrt{2\pi}} \frac{2i\pi(-i)^n}{(n-1)!} \frac{d^{n-1}}{dk^{n-1}} \tilde{f}(k) e^{ikx} \Big|_{k=i} \\ &= \frac{i\theta(x)\sqrt{2\pi}(-i)^n}{(n-1)!} \sum_{j=0}^{n-1} \binom{n-1}{j} \frac{d^j}{dk^j} e^{ikx} \frac{d^{n-1-j}}{dk^{n-1-j}} \tilde{f}(k) \Big|_{k=i} \\ &= \frac{i\theta(x)\sqrt{2\pi}(-i)^n}{(n-1)!} e^{-x} \sum_{j=0}^{n-1} \binom{n-1}{j} (ix)^j \frac{d^{n-1-j}}{dk^{n-1-j}} \tilde{f}(k) \Big|_{k=i}. \end{aligned}$$

La funzione di Green, $u_0(x)$, si ottiene usando una funzione d'ingresso impulsiva, cioè: $f(x) = \delta(x)$, quindi $\tilde{f}(k) = 1/\sqrt{2\pi}$ e l'unica derivata non nulla è la derivata zero, dalla precedente si ha

$$u_0(x) = \frac{\theta(x)}{(n-1)!} e^{-x} x^{n-1}.$$

ESERCIZIO 6 (6 PUNTI)

Si dimostri che l'operatore

$$\hat{Q} = \exp(\hat{P}),$$

dove $\hat{P}$ è un operatore normale definito nello spazio di Hilbert di dimensione finita E_n , è una contrazione se e solo se gli autovalori $\hat{P}$ hanno tutti parte reale negativa.

SOLUZIONE 6

Un operatore lineare è una contrazione quando la sua norma è minore di uno. Essendo l'operatore normale, l'insieme dei suoi autovettori, $\{|e_k\rangle\}_{k=1}^n$, è una base ortonormale dello spazio E_n . Si hanno l'equazione agli autovalori e la condizione di ortonormalità

$$\hat{O}|e_k\rangle = \rho_k|e_k\rangle, \quad \langle e_k|e_m\rangle = \delta_{km}, \quad k, m = 1, 2, \dots, n.$$

La norma dell'operatore si ottiene come

$$\|\hat{O}\| = \sup_{|v\rangle} \frac{\|\hat{O}|v\rangle\|}{\|v\rangle}.$$

Si dimostra che, nel caso in esame

$$\|\hat{O}\| = \max_k \{|\rho_k|\},$$

ovvero la norma coincide con il modulo massimo degli autovalori. Infatti, scomponendo il vettore generico $|v\rangle$ rispetto alla base di autovettori, si ha

$$|v\rangle = v^k|e_k\rangle,$$

quindi

$$\hat{O}|v\rangle = v^k \hat{O}|e_k\rangle = \sum_{k=1}^n v^k \rho_k |e_k\rangle.$$

La norma di questo vettore divisa per la norma di $|v\rangle$ in termini dei coefficienti è

$$\frac{\|\hat{O}|v\rangle\|}{\|v\rangle} = \frac{\|\sum_{k=1}^n v^k \rho_k |e_k\rangle\|}{\sqrt{\sum_{k=1}^n |v^k|^2}} = \sqrt{\frac{\sum_{k=1}^n |v^k|^2 |\rho_k|^2}{\sum_{k=1}^n |v^k|^2}} \leq \sqrt{\max_k |\rho_k|^2} = \max_k |\rho_k|.$$

Poichè la norma dell'operatore è l'estremo superiore di tale quantità si ha

$$\|\hat{O}\| = \max_k |\rho_k|.$$

Nel caso in considerazione, abbiamo che, essendo $\hat{P}$ normale anche $\hat{Q} = e^{\hat{P}}$ lo è, infatti ha lo stesso insieme di autovettori ortonormali. Gli autovalori di $\hat{Q}$ saranno gli esponenziali di quelli di $\hat{P}$, ovvero avremo le due equazioni:

$$\hat{P}|u_k\rangle = \lambda_k|u_k\rangle, \quad \hat{Q}|u_k\rangle = e^{\hat{P}}|u_k\rangle = e^{\lambda_k}|u_k\rangle, \quad k = 1, 2, \dots, n.$$

Ne consegue che la norma di $\hat{Q}$ è

$$\|\hat{Q}\| = \max_k \{ |e^{\lambda_k}| \} = \exp \left[\max_k \{ \operatorname{Re}(\lambda_k) \} \right] ,$$

se tutte le parti reali sono negative si ha che la norma di $\hat{Q}$ è minore di uno e quindi l'asserto. Infatti in questo caso, abbiamo la definizione di contrazione, cioè: $\forall |a\rangle, |b\rangle \in E_n$

$$\|\hat{Q}|a\rangle + \hat{Q}|b\rangle\| = \|\hat{Q}(|a\rangle + |b\rangle)\| \leq \|\hat{Q}\| \|a + b\| < \|a + b\| .$$